

EduChain: Sistema Descentralizado y Seguro de Calificaciones Académicas Basado en Blockchain

Chary Yuliana Bejarano Beltrán, Javier Santiago Ramírez Marín, Michael Alexander Arcos Murcia
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ingeniería en Telemática - Criptología

Resumen

Los sistemas tradicionales de gestión académica dependen generalmente de bases de datos centralizadas, lo que puede exponer el historial de calificaciones a modificaciones internas, errores administrativos o ataques externos. Este trabajo presenta EduChain, un prototipo funcional de blockchain local desarrollado en Python para registrar calificaciones académicas de forma íntegra, verificable y resistente a alteraciones. El sistema integra funciones hash SHA-256, Árbol de Merkle, firmas digitales ECDSA, Proof of Work y una capa de contrato inteligente encargada de restringir la emisión de notas exclusivamente a profesores autorizados. La solución demuestra que cualquier modificación posterior de una calificación altera la raíz de Merkle y el hash del bloque, invalidando matemáticamente la cadena. Asimismo, el uso de firmas digitales mitiga la suplantación de identidad, ya que únicamente el poseedor de la clave privada correspondiente a un profesor registrado puede emitir una transacción válida.

I. Introducción

La integridad de las calificaciones académicas es un requisito fundamental para garantizar confianza, transparencia y trazabilidad dentro de una institución educativa. En un sistema centralizado convencional, una modificación directa en la base de datos podría alterar una nota sin dejar una evidencia criptográfica inmediata. Este riesgo puede presentarse por ataques externos, uso indebido de privilegios internos o errores administrativos.

EduChain aborda este problema mediante una cadena de bloques local en la que cada calificación se representa como una transacción firmada digitalmente por un profesor autorizado. Las transacciones se agrupan dentro de bloques, se resumen mediante una raíz de Merkle y se enlazan criptográficamente con el bloque anterior. Además, cada bloque debe superar un mecanismo de Proof of Work, donde su hash debe cumplir una dificultad definida.

El objetivo principal del sistema es demostrar que una nota registrada no puede ser modificada de forma oculta. Si una transacción cambia, cambia su hash; si cambia el hash de una transacción, cambia la raíz de Merkle; si cambia la raíz de Merkle, cambia el hash del bloque; y si cambia el hash del bloque, se rompe la validez de la cadena.

II. Diseño de la Arquitectura

La arquitectura de EduChain se organiza en cinco módulos principales. El módulo `crypto_utils.py` implementa SHA-256 y ECDSA. El módulo `merkle_tree.py` construye el Árbol de Merkle. El módulo `blockchain.py` define la estructura de los bloques, la cadena y el Proof of Work. El módulo `smart_contract.py` valida la autorización criptográfica de los profesores. Finalmente, `demo.py` integra todos los componentes y ejecuta los escenarios de prueba.

A. Flujo de emisión de una calificación

Este flujo garantiza que una calificación no sea simplemente un dato textual, sino un registro autenticado criptográficamente. El payload representa el contenido académico de la nota y la firma digital prueba que fue emitida por el profesor autorizado.

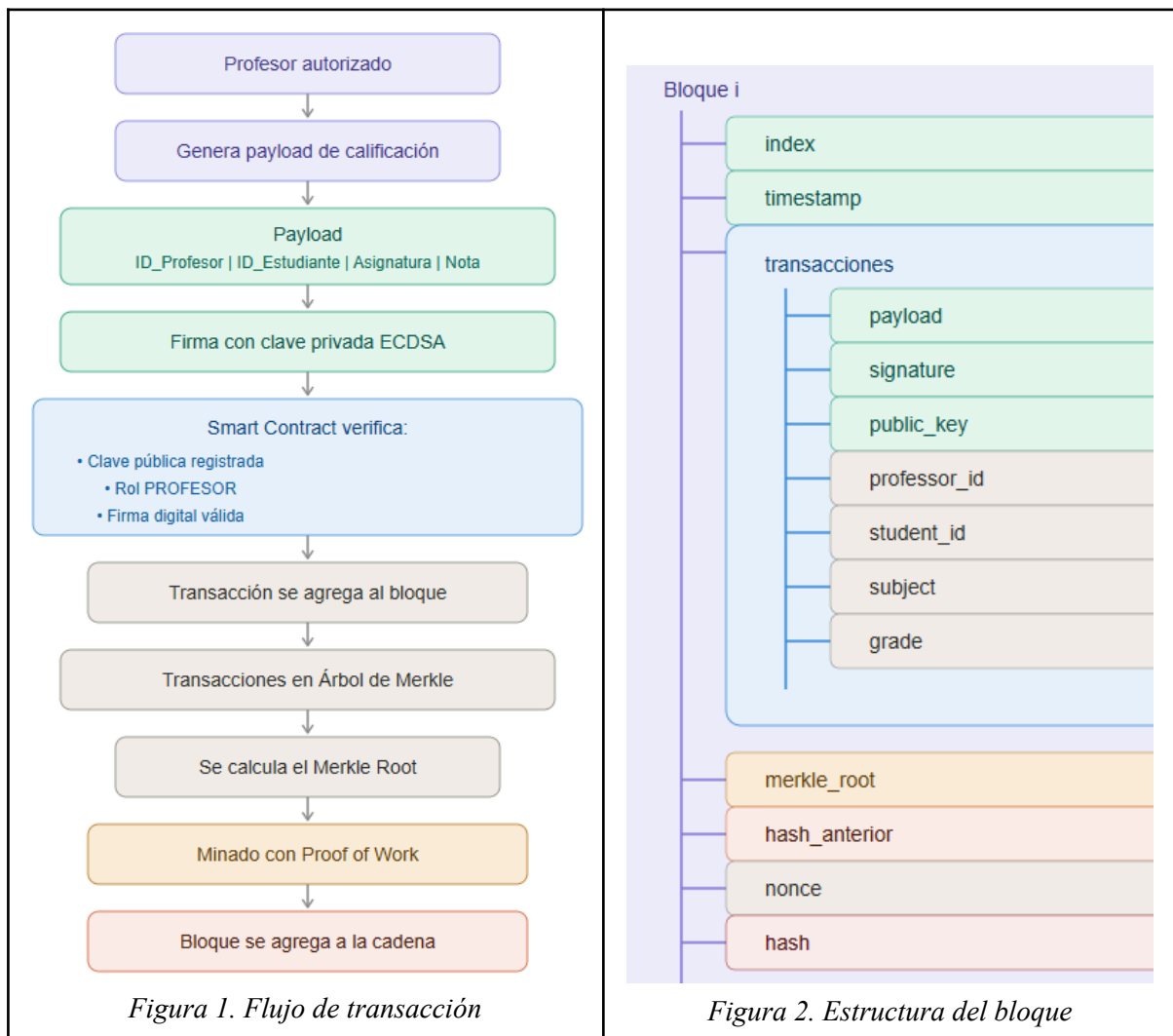
B. Estructura del bloque

Cada bloque contiene la información necesaria para enlazarse con el historial anterior y proteger sus transacciones internas.

El hash del bloque se calcula a partir de la cabecera:

$$H_{\text{bloque}} = \text{SHA-256}(\text{index} \parallel \text{timestamp} \parallel \text{merkle_root} \parallel \text{hash_anterior} \parallel \text{nonce})$$

En este diseño, las transacciones no se incluyen directamente en el hash de la cabecera. En su lugar, quedan representadas por el merkle_root. Esto permite verificar la integridad del bloque de forma eficiente, ya que cualquier cambio en una transacción modifica la raíz de Merkle.



C. Árbol de Merkle

El Árbol de Merkle resume todas las transacciones de un bloque en una única raíz de 256 bits. Cada hoja corresponde al hash SHA-256 del payload canónico de una transacción. La transacción completa conserva además la firma digital, la clave pública del docente, el identificador del profesor, el estudiante, la asignatura y la nota.

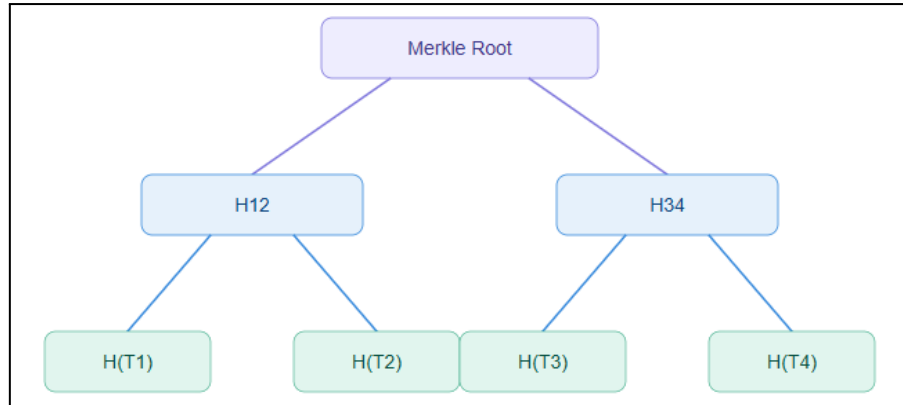


Figura 3. Árbol de Merkle para cuatro transacciones

Matemáticamente:

$$H1 = \text{SHA-256}(T1)$$

$$H2 = \text{SHA-256}(T2)$$

$$H3 = \text{SHA-256}(T3)$$

$$H4 = \text{SHA-256}(T4)$$

$$H12 = \text{SHA-256}(H1 \parallel H2)$$

$$H34 = \text{SHA-256}(H3 \parallel H4)$$

$$\text{MerkleRoot} = \text{SHA-256}(H12 \parallel H34)$$

Si una sola calificación cambia, por ejemplo de 4.5 a 5.0, entonces cambia H(T1), cambia H12 y finalmente cambia el MerkleRoot. Por tanto, la alteración se propaga hasta la cabecera del bloque.

III. Decisiones Criptográficas

A. Función hash SHA-256

EduChain utiliza SHA-256 porque produce salidas de 256 bits, representadas como 64 caracteres hexadecimales. Una función hash criptográfica debe cumplir tres propiedades principales: resistencia a preimagen, resistencia a segunda preimagen y resistencia a colisiones.

La resistencia a preimagen implica que, dado un hash h , debe ser computacionalmente inviable encontrar un mensaje m tal que:

$$\text{SHA-256}(m) = h$$

La resistencia a segunda preimagen implica que, dado un mensaje $m1$, debe ser inviable encontrar otro mensaje $m2$ diferente que produzca el mismo hash:

$$\text{SHA-256}(m1) = \text{SHA-256}(m2)$$

La resistencia a colisiones implica que debe ser inviable encontrar dos entradas arbitrarias diferentes con el mismo resultado hash. Para una función de 256 bits, la complejidad esperada de un ataque de colisión por paradoja del cumpleaños es aproximadamente 2^{128} , mientras que un ataque de preimagen requiere aproximadamente 2^{256} operaciones.

En EduChain, SHA-256 se usa en tres puntos: para hashear transacciones, para construir el Árbol de Merkle y para calcular el hash de cada bloque.

B. Firma digital ECDSA sobre curva secp256k1

Para la autenticación de calificaciones se utiliza ECDSA sobre la curva secp256k1, una curva elíptica de 256 bits ampliamente usada en sistemas blockchain como Bitcoin y Ethereum. Esta curva ofrece un nivel de seguridad aproximado de 128 bits, comparable a RSA de 3072 bits, pero con claves y firmas más compactas.

ECDSA se basa en la dificultad del Problema del Logaritmo Discreto sobre Curvas Elípticas. Cada profesor posee una clave privada d , que debe mantenerse secreta, y una clave pública Q , calculada como:

$$Q = dG$$

donde G es el punto generador de la curva. La seguridad del sistema se basa en que, aunque Q sea pública, obtener d a partir de Q es computacionalmente inviable.

Para firmar una calificación, el profesor firma el hash del payload:

$$payload = ID_Profesor \parallel ID_Estudiante \parallel Asignatura \parallel Nota$$

La firma ECDSA produce un par (r, s) . La verificación usa la clave pública del profesor y confirma que la firma corresponde exactamente al payload. Si el mensaje cambia, la verificación falla. Si la firma fue generada con otra clave privada, también falla.

No se usa RSA en esta implementación, por lo tanto no aplica un esquema de padding como PKCS#1 v1.5 o PSS. En lugar de ello, la seguridad asimétrica se obtiene mediante ECDSA y el manejo de claves de curva elíptica.

C. Proof of Work

El Proof of Work de EduChain exige encontrar un nonce tal que el hash del bloque comience con tres ceros hexadecimales:

$$SHA-256(index \parallel timestamp \parallel merkle_root \parallel hash_anterior \parallel nonce) < target$$

En la implementación, la condición práctica es:

$$hash_bloque \text{ inicia con "000"}$$

Esta dificultad es baja en comparación con una blockchain pública, pero suficiente para una demostración académica. Su objetivo es evidenciar que modificar un bloque no solo requiere cambiar datos, sino también recalcular un nonce válido para recuperar la condición de dificultad.

IV. Análisis de Seguridad

A. Mitigación de modificación del historial

Supóngase que un atacante intenta modificar una calificación ya registrada:

$$T1 = PROF001 \mid EST001 \mid \text{Cálculo I} \mid 4.5$$

y la reemplaza por:

$$T1' = PROF001 \mid EST001 \mid \text{Cálculo I} \mid 5.0$$

Como SHA-256 tiene efecto avalancha:

$$SHA-256(T1) \neq SHA-256(T1')$$

Por lo tanto, cambia la hoja correspondiente del Árbol de Merkle. Si cambia la hoja, también cambian los nodos superiores:

$$H12' = SHA-256(H1' \parallel H2)$$

y finalmente:

$$MerkleRoot' \neq MerkleRoot$$

El bloque original contenía el MerkleRoot anterior dentro de su cabecera. Por tanto, al recalcular el hash del bloque con la raíz alterada se obtiene:

$$H_bloque' \neq H_bloque$$

Esto invalida el bloque, ya que el hash almacenado ya no coincide con el hash recalculado. Además, si existieran bloques posteriores, estos contienen el hash del bloque anterior. En consecuencia, una modificación en el bloque i rompe también la referencia $hash_anterior$ del bloque $i+1$.

Para ocultar el ataque, el atacante tendría que recalcular el Merkle Root, encontrar un nuevo nonce que cumpla el Proof of Work y rehacer todos los bloques siguientes. En una cadena real con mayor dificultad y múltiples validadores, esto se vuelve computacionalmente inviable. En el prototipo académico, la demostración permite observar directamente que la alteración modifica la raíz de Merkle y el hash del bloque.

B. Mitigación de suplantación de identidad

La suplantación de identidad ocurre cuando un usuario no autorizado intenta emitir una nota haciéndose pasar por profesor. En EduChain, este ataque se mitiga mediante dos controles criptográficos.

Primero, cada profesor autorizado tiene una clave pública registrada en el contrato inteligente. Segundo, cada transacción debe incluir una firma digital válida generada con la clave privada correspondiente. El contrato inteligente verifica que:

$$public_key \in ProfesoresAutorizados$$

y que:

$$Verify(public_key, payload, signature) = True$$

Un estudiante podría conocer el identificador de un profesor, por ejemplo PROF001, pero no posee su clave privada. Por lo tanto, no puede producir una firma válida sobre el payload. Si intenta firmar con su propia clave privada, la verificación contra la clave pública del profesor fallará. Si usa su propia clave pública, el contrato inteligente la rechazará porque no está registrada con rol de profesor.

Formalmente, para que una suplantación sea exitosa, el atacante tendría que encontrar una firma $signature$ tal que:

$$Verify(PK_profesor, payload_falso, signature) = True$$

sin conocer la clave privada $SK_profesor$. Bajo la seguridad de ECDSA sobre secp256k1, esto es computacionalmente inviable.

Por esta razón, EduChain no basa la autorización únicamente en nombres, identificadores o roles textuales. La autorización depende de la posesión efectiva de la clave privada asociada a una clave pública registrada.

V. Resultados de la Demostración

La demostración del sistema se organiza en cuatro escenarios. En el primer escenario se crea el bloque génesis y se verifica que su hash cumple la dificultad definida. En el segundo escenario, un profesor autorizado emite varias calificaciones, las firma digitalmente y se mina un bloque con dichas transacciones. En el tercer escenario se simula una modificación histórica de una calificación, observando que cambia la raíz de Merkle y el hash del bloque. En el cuarto escenario, un estudiante y un atacante externo intentan emitir calificaciones, pero son rechazados por el contrato inteligente antes del minado.

Estos escenarios permiten evidenciar que el sistema cumple los objetivos principales: integridad del historial, autenticación del emisor, detección de modificaciones y control de autorización.

VI. Limitaciones

EduChain es un prototipo académico local, por lo que no implementa una red distribuida real ni un mecanismo de consenso entre múltiples nodos. La dificultad del Proof of Work se fija en tres ceros iniciales para facilitar la demostración en vivo. Además, el registro inicial de profesores se realiza de forma simplificada, mientras que en un sistema institucional real debería existir un proceso formal de emisión, custodia y revocación de claves.

A pesar de estas limitaciones, el prototipo cumple su propósito didáctico: demostrar cómo la combinación de hashing, Árbol de Merkle, firmas digitales, Proof of Work y reglas de autorización puede proteger la integridad de calificaciones académicas.

VII. Conclusiones

EduChain demuestra que una blockchain local puede utilizarse como mecanismo de protección criptográfica para registros académicos. La combinación de SHA-256 y Árbol de Merkle permite detectar cualquier modificación en las transacciones. El encadenamiento de bloques mediante hashes evita que un bloque histórico sea alterado sin afectar los siguientes. El Proof of Work agrega un costo computacional a la reconstrucción del historial. Finalmente, ECDSA y el contrato inteligente garantizan que solo profesores autorizados puedan emitir calificaciones válidas.

El sistema no pretende reemplazar completamente una plataforma académica institucional, pero sí evidencia cómo la criptografía puede fortalecer la trazabilidad, integridad y autenticación de datos sensibles en contextos educativos.

VIII. Referencias

- [1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008.
- [2] National Institute of Standards and Technology, “FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard,” 2015.
- [3] National Institute of Standards and Technology, “FIPS PUB 186-4: Digital Signature Standard,” 2013.
- [4] R. C. Merkle, “A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function,” *Advances in Cryptology*, 1987.
- [5] Python Cryptography Authority, “cryptography documentation.”